

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Основи нелінійної
динаміки

Практичний довідник
Фрактали

Зміст

1	Обов'язкові та додаткові задачі (тема 4)	2
1.1	Задача 4.1. Фрактальна розмірність губки Менгера	2
1.2	Задача 4.2. Фрактальна розмірність килима Серпінського	2
1.3	Задача 4.3. Збіжність у метриці Хаусдорфа	2
1.4	Задача 4.4. Відстань Хаусдорфа для множини Кантора	2
1.5	Задача 4.5. Фрактальна розмірність кола	2
1.6	Задача 4.6. Фрактальна міра відрізка	2
1.7	Задача 4.7. Перші ітерації IFS на квадраті	3
1.8	Задача 4.8. Алгоритм атрактора IFS	3
1.9	Задача 4.9. Фрактальна розмірність атрактора	3
1.10	Задача 4.10. Розмірність подібності	3
1.11	Задача 4.11. Умова відкритої множини	3
1.12	Задача 4.12. Килим Серпінського	3
1.13	Задача 4.13. Крива Коха	3
1.14	Задача 4.14. П'ятикутник Дарера	3
2	Обов'язкові та додаткові задачі (тема 5)	4
2.1	Задача 5.1. Період $n \geq 3$ і нерухома точка	4
2.2	Задача 5.2*. Періоди 2^n та 2^k	4
2.3	Задача 5.3*. Топологічна спряженість Q і T	4
2.4	Задача 5.4. Орбіта періоду 3	4
2.5	Задача 5.5. Орбіти періодів 4 і 5	4
2.6	Задача 5.7. Орбіта в $\mathbb{C}$	4
2.7	Задача 5.8. Множина Жюліа ($c = -0.8 + 0.156i$)	4
2.8	Задача 5.9. Множина Жюліа ($c = 0.285 + 0.01i$)	5
2.9	Задача 5.10. Множина Жюліа ($c = -0.0085 + 0.71i$)	5
2.10	Задача 5.11. Множина Мандельброта	5
2.11	Задача 5.12. Крива «готель Гільберта»	5
2.12	Задача 5.13. Кардіоида	5
2.13	Задача 5.14. Множина Мандельброта для $z^3 + c$	5
2.14	Задача 5.15. Басейн $\mathcal{A}(1)$ для $z^4 - 1$	5
2.15	Задача 5.16. Басейн $\mathcal{A}(1)$ для $z^3 - z$	5

1. Обов'язкові та додаткові задачі (тема 4)

1.1. Задача 4.1. Фрактальна розмірність губки Менгера

Знайдіть фрактальну розмірність губки Менгера.

Розв'язок буде додано.

1.2. Задача 4.2. Фрактальна розмірність килима Серпінського

Знайдіть фрактальну розмірність килима Серпінського.

Розв'язок буде додано.

1.3. Задача 4.3. Збіжність у метриці Хаусдорфа

Нехай $\{\mathcal{A}_k\} \subset \text{comp}(\mathbb{R}^n)$ — послідовність компактів, $\mathcal{A}_k \supset \mathcal{A}_{k+1}$, $k = 1, 2, \dots$, $\mathcal{A} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \mathcal{A}_k$. Довести, що $\mathcal{A} \in \text{comp}(\mathbb{R}^n)$ і в метриці Хаусдорфа

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathcal{A}_k = \mathcal{A}.$$

Розв'язок буде додано.

1.4. Задача 4.4. Відстань Хаусдорфа для множини Кантора

Нехай $\mathcal{K}$ — множина Кантора, $\mathcal{K}_0 = [0, 1]$,

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_1 &= \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right], \\ \mathcal{K}_2 &= \left[0, \frac{1}{3^2}\right] \cup \left[\frac{2}{3^2}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{2}{3} + \frac{1}{3^2}\right] \cup \left[\frac{2}{3} + \frac{2}{3^2}, 1\right], \quad \dots \end{aligned}$$

Знайти відстань Хаусдорфа $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_0)$, $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_1)$, $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_2)$, $\dots$

Розв'язок буде додано.

1.5. Задача 4.5. Фрактальна розмірність кола

Знайти фрактальну розмірність множини $S = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| = 1\}$.

Розв'язок буде додано.

1.6. Задача 4.6. Фрактальна міра відрізка

Показати, що фрактальна міра множини $\mathcal{A} = [0, 1]$ дорівнює нулю при $d > 1$.

Розв'язок буде додано.

Умови для задач 4.7–4.11. У $\mathbb{R}^2$ задано одиничний квадрат $\mathcal{K}$ з вершинами в точках $a^{(1)}, a^{(2)}, a^{(3)}, a^{(4)}$. Позначимо через F систему перетворень

$$f_i(x) = r(x - a^{(i)}) + a^{(i)}, \quad i = 1, 2, 3, 4,$$

де $r \in (0, \frac{1}{2})$, $x \in \mathbb{R}^2$.

1.7. Задача 4.7. Перші ітерації IFS на квадраті

Побудувати геометричне представлення перших трьох членів послідовності $\mathcal{K}_j$, $j = 1, 2, 3$, де $\mathcal{K}_1 = \mathcal{K}$, $\mathcal{K}_{j+1} = f(\mathcal{K}_j)$, $j = 1, 2, 3$,

$$f = f_1 \cup f_2 \cup f_3 \cup f_4, \quad a^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a^{(4)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Розв'язок буде додано.

1.8. Задача 4.8. Алгоритм атрактора IFS

Розробити алгоритм знаходження атрактора системи функцій F .

Розв'язок буде додано.

1.9. Задача 4.9. Фрактальна розмірність атрактора

Знайти фрактальну розмірність атрактора, який відповідає системі функцій F .

Розв'язок буде додано.

1.10. Задача 4.10. Розмірність подібності

Знайти розмірність подібності атрактора системи функцій F . Порівняти її з фрактальною розмірністю.

Розв'язок буде додано.

1.11. Задача 4.11. Умова відкритої множини

Перевірити для системи функцій F виконання умов відкритої множини. Обґрунтувати самоподібність атрактора системи функцій F .

Розв'язок буде додано.

1.12. Задача 4.12. Килим Серпінського

Розробити алгоритм та побудувати зображення килима Серпінського.

Розв'язок буде додано.

1.13. Задача 4.13. Крива Коха

Розробити алгоритм та побудувати зображення кривої Коха.

Розв'язок буде додано.

1.14. Задача 4.14. П'ятикутник Дарера

Розробити алгоритм та побудувати зображення п'ятикутника Дарера.

Розв'язок буде додано.

Додаткові задачі за даною тематикою представлені у [25, 56].

2. Обов'язкові та додаткові задачі (тема 5)

2.1. Задача 5.1. Період $n \geq 3$ і нерухома точка

Довести, що якщо функція f має орбіту періоду $n \geq 3$, то вона має орбіту періоду 1 (тобто має нерухому точку).

Розв'язок буде додано.

2.2. Задача 5.2*. Періоди 2^n та 2^k

Довести, що якщо f має орбіту періоду 2^n , то вона має орбіту періоду 2^k при $n > k$.

Розв'язок буде додано.

Умови для задач 5.3–5.5. Нехай $Q(x) = 4x(1 - x)$, $0 \leq x \leq 1$, та

$$T(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2(1 - x), & \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

2.3. Задача 5.3*. Топологічна спряженість Q і T

Показати, що відображення Q і T топологічно спряжені на $[0, 1]$ за допомогою $H(x) = \sin^2\left(\frac{\pi}{2}x\right)$, тобто $g = h \circ f \circ h^{-1}$.

Розв'язок буде додано.

2.4. Задача 5.4. Орбіта періоду 3

Знайти орбіту $Q(x)$ періоду 3, показавши, що $\left\{\frac{2}{7}, \frac{4}{7}, \frac{6}{7}\right\}$ — 3-цикл для $T(x)$.

Розв'язок буде додано.

2.5. Задача 5.5. Орбіти періодів 4 і 5

Знайти орбіти $Q(x)$ періодів 4 і 5.

Розв'язок буде додано.

2.6. Задача 5.7. Орбіта в $\mathbb{C}$

Для многочлена $f(z) = z^2 - 1 + 0.213i$ реалізувати алгоритм знаходження орбіти на 100 ітерацій при $z_0 = 0.3 + 0.2i$ та $z_0 = 0.31 + 0.2i$.

Розв'язок буде додано.

2.7. Задача 5.8. Множина Жюліа ($c = -0.8 + 0.156i$)

Реалізувати алгоритм конструювання множини Жюліа для $f(z) = z^2 - 0.8 + 0.156i$.

Розв'язок буде додано.

2.8. Задача 5.9. Множина Жюліа ($c = 0.285 + 0.01i$)

Реалізувати алгоритм конструювання множини Жюліа для $f(z) = z^2 + 0.285 + 0.01i$.
Розв'язок буде додано.

2.9. Задача 5.10. Множина Жюліа ($c = -0.0085 + 0.71i$)

Реалізувати алгоритм конструювання множини Жюліа для $f(z) = z^2 - 0.0085 + 0.71i$.
Розв'язок буде додано.

2.10. Задача 5.11. Множина Мандельброта

Розробити алгоритм конструювання множини Мандельброта.
Розв'язок буде додано.

2.11. Задача 5.12. Крива «готель Гільберта»

Розробити алгоритм та побудувати зображення кривої «готель Гільберта».
Розв'язок буде додано.

2.12. Задача 5.13. Кардіоїда

Побудувати зображення кардіоїди за рівнянням

$$c = \frac{1}{2}e^{i\theta} - \frac{1}{4}e^{2i\theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Розв'язок буде додано.

2.13. Задача 5.14. Множина Мандельброта для $z^3 + c$

Отримати зображення множини Мандельброта для $f(z) = z^3 + c$; показати, що якщо $|c| > 2$, орбіта прямує до ∞ .
Розв'язок буде додано.

2.14. Задача 5.15. Басейн $\mathcal{A}(1)$ для $z^4 - 1$

Побудувати графічне зображення басейну притягання $\mathcal{A}(1)$ для $f(z) = z^4 - 1$.
Розв'язок буде додано.

2.15. Задача 5.16. Басейн $\mathcal{A}(1)$ для $z^3 - z$

Побудувати графічне зображення басейну притягання $\mathcal{A}(1)$ для $f(z) = z^3 - z$.
Розв'язок буде додано.

Додаткові задачі за даною тематикою представлені у [25, 60, 62].